

docs/modules/contact.md

Contact модули - SPEC (3-босқич)

Эталон: QBO Customers ва Vendors рўйхатлари.

Мақсад

Харидорлар (Customer) ва мол етказиб берувчилар (Vendor) каталоглари. Sales (7-босқич) AR'ни, Purchases (6-босқич) AP'ни контакт кесимида юритади - JournalEntryLine.contactId dimension шу ерга ишора қилади.

Дизайн қарори: битта жадвал, иккита рўйхат

QBO'да Customers ва Vendors алоҳида рўйхатлар, лекин номлар ЯГОНА namespace'да (бир хил display name билан ҳам customer ҳам vendor бўлолмайди). Биз ҳам шундай: битта `contact` жадвали + `type` устуни, display name глобал unique. Экранлар алоҳида: /customers ва /vendors.

Entity

Contact (contact)

Майдон	Тип	Изоҳ
id	UUID	PK (UUIDv7)
type	enum ContactType	CUSTOMER, VENDOR, EMPLOYEE
display_name	varchar(255), unique	Ягона идентификатор (QBO услуги)
company_name	varchar(255) nullable	Юридик ном
first_name / last_name	varchar(100) nullable	Масъул шахс
email	varchar(255) nullable	
phone	varchar(50) nullable	
currency	varchar(3) nullable	Контакт валютаси (QBO multicurrency услуги). Бўш - home currency. Қулф: POSTED ҳужжат бор бўлса ўзгартирилмайди - BR-CON-012 (Arbitr-087, multi-currency.md)
payment_term_id	UUID nullable	PaymentTerm каталогига FK (QBO Terms услуги)
tax_id	varchar(20) nullable	ИНН - partial unique WHERE tax_id IS NOT NULL (BR-CON-005); формат текшируви йўқ (хорижий контрагентлар эркин)
credit_limit	numeric(19,4) nullable	Фақат CUSTOMER, мижоз валютасида, манфий эмас (BR-CON-006)
notes	text nullable	Эркин изоҳ
active	boolean	QBO «make inactive» - ўчириш йўқ, тарих сақланади

Эслатма: дастлабки billing_address/shipping_address оддий матн устунлари contact_address жадвалига кўчирилиб олиб ташланган (changeset 016).

ContactType enum: CUSTOMER («Харидор»), VENDOR («Етказиб берувчи»), EMPLOYEE («Ходим» - Payroll Lite, атайлаб фарқ №2; ойлик oklad monthly_salary майдони BR-CON-011, тафсилот payroll.md) - титуллар i18n bundle'да (contact.type.*).

PaymentTerm (payment_term, shared модулда)

QBO'даги Terms рўйхати - Invoice/Bill ҳам кейин тўғридан-тўғри ишлатади, шунинг учун shared'да (Currency паттерни).

Майдон	Тип	Изоҳ
id	UUID	PK (UUIDv7)
name	varchar(100), unique	«Due on receipt», «Net 30»
days	int	Ҳужжат санасидан неча кунда тўланади (0 - дарҳол)
active	boolean	

Seed: Due on receipt (0), Net 15, Net 30, Net 60.

Service - public API

```
public class ContactService {
    Contact create(ContactType type, /* форма майдонлари */ ...);
    Contact update(UUID id, ...);
    Contact get(UUID id);
    List<Contact> byType(ContactType type, boolean includeInactive);
    // Кейинги босқичлар: sales/purchase модуллари контакт номи ва
    // currency'си учун фақат шу public service орқали мурожаат қилади
}
```

Валидация

1. display_name бўш эмас, глобал unique (типидан қатъи назар - QBO услуги).
2. currency берилса Currency каталогида мавжуд ва фаол бўлиши шарт.
3. payment_term_days берилса ≥ 0 .
4. email берилса оддий формат текшируви.

Экранлар (JTE, i18n, QBO услуги)

- /customers - рўйхат: Display name, Компания, Email, Телефон, Валюта, Ҳолат. «Nofaollarni кўрсатиш» тогл. Қатор → таҳрир.
- /vendors - худди шу, type=VENDOR.
- Форма - full-screen layout/form.jte (QBO паттерни), sticky footer.
- Ўчириш ЙЎҚ - фақат active тогл (QBO make inactive).

Тестлар (мажбурий)

- create: displayName unique - дубликат IllegalArgumentException (customer ва vendor ўртасида ҳам).
- currency каталогда йўқ → хато; фаол эмас → хато.
- update: ўз номини сақлаш ОК, бошқаники банд.
- byType фақат сўралган типни қайтаради; inactive филтри ишлайди.

Кенгайтма: манзил, шахс, банк реквизит (old-erp-ideas §3)

Учта child жадвал - барчаси contact модули ичида, ташқарига фақат ContactService орқали очилади. Child қаторлар hard delete қилинади (ҳужжатлар ҳали боғланмаган; Payment реквизитга боғлангач guard қўшилади).

Таҳрирлаш MVP'да йўқ - ўчириб қайта қўшилади.

ContactAddress (contact_address)

Майдон	Тип	Изоҳ
contact_id	UUID FK	
address_type	enum	BILLING, SHIPPING, LEGAL
address_line1	varchar(500), шарт	BR-CON-007
address_line2	varchar(200)	
city / region	varchar(100)	
postal_code	varchar(20)	
country_code	varchar(2)	ISO 3166-1 alpha-2, upper-case
is_default	boolean	Ҳар (contact, type)да биттагина - partial unique

Default мантиғи (QBO услуги, хато эмас): турдаги биринчи манзил автоматик default; кейинги манзил default деб белгиланса эскиси автоматик бўшатилади.

ContactPerson (contact_person)

Майдон	Тип	Изоҳ
full_name	varchar(200), шарт	BR-CON-008
position	varchar(100)	Лавозим
phone / email	varchar	email формати BR-CON-004 билан текширилади
is_primary	boolean	Контактда биттагина - default мантиғи манзилдагидек

ContactBankAccount (contact_bank_account)

Майдон	Тип	Изоҳ
bank_name	varchar(200), шарт	BR-CON-009
bank_code	varchar(20)	МФО
account_number	varchar(50), шарт	UNIQUE(contact, account_number) - BR-CON-010
currency_id	UUID FK nullable	Currency каталоги (темир қоида №11)
is_default	boolean	Контактда биттагина - default мантиғи манзилдагидек

Эски лойиҳадаги status enum олинмади (соддалаштириш).

Service API кенгайтмаси

```
List<ContactAddress> addresses(UUID contactId);
ContactAddress addAddress(UUID contactId, AddressData data);
void deleteAddress(UUID addressId);
// persons / bankAccounts учун худди шу учлик
```

Тестлар (кенгайтма)

- ИНН дубликат (customer↔vendor орасида ҳам) - BR-CON-005; NULL ИНН кўп контактда эркин; ўз ИННини сақлаш ОК.
- Credit limit vendor'га ёки манфий - BR-CON-006.
- Биринчи манзил авто-default; янги default эскисини бўшатади; line1 бўш - BR-CON-007.
- Шахс: исм бўш - BR-CON-008; primary алмашуви.
- Банк: мажбурий майдонлар - BR-CON-009; шу контактда рақам дубликати - BR-CON-010; бошқа контактда шу рақам ОК.
- EMPLOYEE oklad (monthly_salary) фақат EMPLOYEE учун, манфий эмас - BR-CON-011 (payroll.md).
- Контакт валютаси қулфи - BR-CON-012 (Arbitr-087; тафсилот multi-currency.md «Контакт валютаси»).

Кейинги босқичларга мослик

- 6/7-босқич: Invoice/Bill контактга боғланади, contact.currency ҳужжат валютасини default қилади, биринчи POSTED ҳужжатдан кейин валюта қулфланади (CompanySettings home currency қулфи паттерни).
- payment_term_days'дан due date ва AR/AP aging ҳисобланади.